Практичне заняття 2

Форма запису ЗЛП - це стандартизований вигляд задачі лінійного програмування, до якого домовилися зводити всі задачі перед застосуванням конкретного методу розв'язання. Форма не змінює суті задачі — вона лише впорядковує її запис.
Зведення задачі до форми - послідовність рівносильних перетворень, яка з довільної ЗЛП робить задачу потрібної форми.
Еквівалентні (рівносильні) задачі - дві задачі, для яких існує правило, що за оптимальним розв'язком однієї однозначно відновлює оптимальний розв'язок іншої, і які одночасно або мають розв'язок, або не мають його (несумісні чи необмежені). Усі перетворення цього заняття породжують саме еквівалентні задачі.
Додаткова (балансова, слабка) змінна - невід'ємна змінна, яку додають до лівої частини нерівності "$\leq$", щоб перетворити її на рівність.
Надлишкова (надлишок, зайва) змінна - невід'ємна змінна, яку віднімають від лівої частини нерівності "$\geq$", щоб перетворити її на рівність.
Вільна змінна задачі - змінна, на знак якої не накладено жодних обмежень, тобто $x_i \in \mathbb{R}$.

Умовні позначення:

- Усі задачі цього заняття однокритеріальні, тому надалі n - кількість **змінних**, m - кількість **обмежень**
- $A = (a_{ij})_{m\times n}$ - матриця обмежень, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ - вектор правих частин, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - вектор коефіцієнтів критерію
- $\vec{a}_i$ - i-ий рядок матриці A (тобто i-те обмеження), A_j - j-ий стовпець матриці A (тобто стовпець при змінній x_j)
- $(A \mid \vec{b})$ - розширена матриця системи
- $\mathrm{rank}(A)$ - ранг матриці A

Форми запису ЗЛП

Усі три форми нижче — це задачі **на максимум** із **невід'ємними змінними**; відрізняються вони лише виглядом обмежень. Форми утворюють ланцюг, у якому кожна наступна вужча за попередню:

$$\text{довільна ЗЛП} \longrightarrow \text{загальна} \longrightarrow \text{стандартна} \longrightarrow \text{канонічна}$$

0) Довільна ЗЛП

Довільна ЗЛП - вихідний запис задачі, який отримуємо після формалізації: напрям оптимізації будь-який, обмеження будь-якого типу ($\leq$, $=$, $\geq$), на змінні можуть не накладатися умови невід'ємності.

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \text{extr}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, & i \in I_{\le} \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, & i \in I_{=} \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \ge b_i, & i \in I_{\ge} \end{cases}$$

$$x_j \ge 0 \ \ (j \in J_+), \qquad x_j \in \mathbb{R} \ \ (j \notin J_+)$$

Тут $I_{\le} \cup I_{=} \cup I_{\ge} = \{1, \dots, m\}$ - розбиття множини обмежень за їх типом, а $J_+ \subseteq \{1, \dots, n\}$ - множина індексів невід'ємних змінних.

Важливо розуміти: **жоден** з методів розв'язання не працює з довільною формою — кожен метод вимагає своєї.

1) Загальна задача ЛП

Загальна задача ЛП - задача **на максимум**, у якій **усі обмеження є нерівностями типу "$\le$"**, а **всі змінні невід'ємні**:

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, & i = \overline{1, m} \\ x_j \ge 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

або в матричному вигляді:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T} \vec{x} \to \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} \le \vec{b} \\ \vec{x} \ge \vec{0} \end{cases}$$

2) Стандартна задача ЛП

Стандартна задача ЛП - задача **на максимум**, у якій **усі обмеження є рівностями**, а **всі змінні невід'ємні**:

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

або в матричному вигляді:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T} \vec{x} \to \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases}$$

3) Канонічна задача ЛП

Канонічна задача ЛП - стандартна задача, система обмежень якої вже **розв'язана відносно** m **базисних змінних**, причому всі праві частини невід'ємні. Вважатимемо (з точністю до перенумерації змінних), що базисними є перші m змінних $x_1, \ldots, x_m$:

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$\begin{cases} x_i + \sum_{j=m+1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{1, m} \\ b_i \geq 0, & i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

У матричному вигляді це означає, що $A = (E_m \mid A')$, де E_m — одинична матриця розміру $m \times m$, а $\vec{b} \geq \vec{0}$.

Порівняння форм

	Довільна ЗЛП	**Загальна**	**Стандартна**	**Канонічна**
Напрям оптимізації	$\min$ або $\max$	$\max$	$\max$	$\max$
Тип обмежень	$\leq, =, \geq$	лише $\leq$	лише $=$	лише $=$
Знак змінних	$x_j \geq 0$ або $x_j \in \mathbb{R}$	лише $x_j \geq 0$	лише $x_j \geq 0$	лише $x_j \geq 0$
Додаткові умови	—	—	—	базис виділено, $\vec{b} \geq \vec{0}$

Твердження (про еквівалентність форм). Будь-яку ЗЛП можна за скінченну кількість елементарних перетворень звести до загальної та до стандартної форми, а якщо її допустима множина непорожня ($D_f \neq \varnothing$) — то й до канонічної; отримана задача буде еквівалентною вихідній.

Таблиця переходів (шпаргалка)

№	Що маємо	Що хочемо	Перетворення	Ціна
1	$f \to \min$	$\to \max$	$g = -f \to \max$, причому $f^* = -g^*$	—
2	$x_j \leq 0$	$x_j \geq 0$	$x_j = -\tilde{x}_j,\ \tilde{x}_j \geq 0$	—
3	$x_j \in \mathbb{R}$	$x_j \geq 0$	$x_j = x'_j - x''_j,\ x'_j, x''_j \geq 0$	$+1$ змінна
4	$x_j \geq \ell$	$x_j \geq 0$	$x_j = \tilde{x}_j + \ell,\ \tilde{x}_j \geq 0$	—
5	$\vec{a}_i\vec{x} \geq b_i$	$\leq$	$-\vec{a}_i\vec{x} \leq -b_i$	—
6	$\vec{a}_i\vec{x} = b_i$	$\leq$	$\vec{a}_i\vec{x} \leq b_i$ та $-\vec{a}_i\vec{x} \leq -b_i$	$+1$ обмеження
7	$\vec{a}_i\vec{x} \leq b_i$	$=$	$\vec{a}_i\vec{x} + s_i = b_i,\ s_i \geq 0$	$+1$ змінна
8	$\vec{a}_i\vec{x} \geq b_i$	$=$	$\vec{a}_i\vec{x} - s_i = b_i,\ s_i \geq 0$	$+1$ змінна
9	$b_i < 0$ у рівнянні	$b_i \geq 0$	домножити рівняння на -1	—
10	стандартна форма	канонічна форма	метод Жордана-Гаусса	$-(m-r)$ обмежень

Рядки 1-6 ведуть **до загальної** форми, рядки 7-9 — **до стандартної**, рядок 10 — **до канонічної**.

Перехід 1. Зміна напряму оптимізації ($\to \min$ на $\to \max$)

Твердження. Для довільної функції f та довільної множини D_f:

$$\min_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = -\max_{\vec{x} \in D_f} \Big(-f(\vec{x}) \Big)$$

$$\operatorname{Arg}\min_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \operatorname{Arg}\max_{\vec{x} \in D_f} \Big(-f(\vec{x}) \Big)$$

Тобто достатньо домножити цільову функцію на -1: **множина точок оптимуму не змінюється**, а **оптимальне значення змінює знак**:

$$g(\vec{x}) := -f(\vec{x}) \implies \vec{x}^{\,*}_f = \vec{x}^{\,*}_g,\ \ f^* = -g^*$$

Типова помилка. Забути повернути знак назад наприкінці. Розв'язавши $g \to \max$ і отримавши $g^* = -12$, у відповідь вихідної задачі треба записати $f^* = 12$.

Приклад 1. Зміна напряму оптимізації

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \min$$
$$g(x_1, x_2) = -f(x_1, x_2) = -3x_1 - 2x_2 \to \max$$

Нехай ми розв'язали задачу і отримали оптимальний розв'язок $\vec{x}^{\,*}$ та $g^* = g(\vec{x}^{\,*})$. Оптимальним значенням вихідної цільової функції буде $f^* = -g^*$, причому точка оптимуму $\vec{x}^{\,*}$ — та сама.

Перехід 2. Рівність "$=$" на два обмеження "$\leq$" та "$\geq$"

Для довільної функції g та довільного $b \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = b \iff \begin{cases} g(x) \leq b \\ g(x) \geq b \end{cases}$$

Чому це працює. Для дійсних чисел u та b умови $u \leq b$ та $u \geq b$ виконуються одночасно тоді й лише тоді, коли $u = b$ (антисиметричність відношення порядку). Тому множина допустимих розв'язків не змінюється взагалі — це **та сама** множина, лише записана інакше.

Приведення до загальної форми. Оскільки у загальній формі дозволені лише нерівності "$\leq$", друге з обмежень одразу домножуємо на -1 (рядок 5 таблиці переходів):

$$g(x) = b \iff \begin{cases} g(x) \leq b \\ -g(x) \leq -b \end{cases}$$

Кожна рівність перетворюється на **дві** нерівності, тобто кількість обмежень зростає. Кількість змінних не змінюється.

Приклад 2. Рівність на дві нерівності

Записати обмеження $2x_1 + 3x_2 = 6$ у вигляді, придатному для загальної форми.

Розв'язання.

$$2x_1 + 3x_2 = 6 \iff \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -2x_1 - 3x_2 \leq -6 \end{cases}$$

Перехід 3. Нерівність "$\leq$" або "$\geq$" на рівність "$=$"

Цей перехід веде **від загальної форми до стандартної**. Тут уже недостатньо переписати обмеження — треба **ввести нову змінну**, яка балансує різницю між лівою та правою частинами.

$$g(x) \le b \iff \exists s \ge 0 : \; g(x) + s = b$$
$$g(x) \ge b \iff \exists s \ge 0 : \; g(x) - s = b$$

Для "$\le$" змінну s називають **додатковою (балансовою)**, її зміст — **невикористаний залишок ресурсу**; для "$\ge$" — **надлишковою**, її зміст — **перевищення над мінімально необхідним планом**. Для **кожного** обмеження вводиться **своя окрема** змінна: $s_1, s_2, \ldots$ — не можна використати одну й ту саму для двох обмежень.
Якщо задача вже у **загальній** формі, то всі обмеження мають тип "$\le$", тож потрібні лише **додаткові** змінні; надлишкові знадобляться тоді, коли зводимо до стандартної форми напряму, оминаючи загальну.
Ціна перетворення: кількість змінних зростає $n \to n + |I_{\le}| + |I_{\ge}|$; кількість обмежень не змінюється. Нові змінні входять у цільову функцію з **нульовими коефіцієнтами**: $f = \vec{c}^{\,T}\vec{x} + 0 \cdot s_1 + \cdots + 0 \cdot s_k$. Вони не впливають на значення критерію, але є повноцінними змінними задачі.

Приклад 3. Нерівності на рівності

Звести до стандартної форми задачу про виробництво:

$$f(x_1, x_2) = 7x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 & (1) \\ x_1 + 3x_2 \ge 6 & (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрям оптимізації: критерій уже максимізується, тому Перехід 1 не потрібен.

Крок 2. Обмеження (1) має тип "$\le$" — додаємо **додаткову** змінну $x_3 \ge 0$:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

Крок 3. Обмеження (2) має тип "$\ge$" — віднімаємо **надлишкову** змінну $x_4 \ge 0$:

$$x_1 + 3x_2 - x_4 = 6$$

Крок 4. Записуємо стандартну форму:

$$f(\vec{x}) = 7x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

Матричний запис. Було $A_{2\times 2}$, стало $A_{2\times 4}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Перехід 4. Заміна змінної довільного знаку на невід'ємні

Усі три форми (загальна, стандартна, канонічна) вимагають $\vec{x} \geq \vec{0}$. Якщо на змінну умови невід'ємності немає, її треба **замінити**.

Випадок А: $x \in \mathbb{R}$ (вільна змінна)

Будь-яке дійсне число подається як різниця двох невід'ємних:

$$x \in \mathbb{R} \iff \exists\, x', x'' \geq 0 : \; x = x' - x''$$

У задачі змінну x **усюди** (і в критерії, і в усіх обмеженнях) замінюють на $x' - x''$, а до списку змінних додають $x' \geq 0$ і $x'' \geq 0$.

Подання $x = x' - x''$ **не єдине**. $\forall t \geq 0$ пара $(x' + t,\ x'' + t)$ дає те саме x. Наприклад, $3 = 3 - 0 = 4 - 1 = 100 - 97$.
Базисний набір - $x' := \max\{x, 0\}, \;\; x'' := \max\{-x, 0\}$. З ним працює симплекс-метод: $x' \cdot x'' = 0$, тобто хоча б одна зі змінних дорівнює нулю — і подання стає єдиним.

Ціна перетворення. Кожна вільна змінна додає $+1$ змінну.

Випадок Б: $x \leq 0$ (недодатна змінна)

$$x \leq 0 \iff \exists\, \tilde{x} \geq 0 : \; x = -\tilde{x}$$

Кількість змінних **не** змінюється — це просто перепозначення (дзеркальне відображення осі).

Випадок В: $x \geq \ell$, де $\ell \neq 0$ (зсунута нижня межа)

$$x \geq \ell \iff \exists\, \tilde{x} \geq 0 : \; x = \tilde{x} + \ell$$

Кількість змінних теж не змінюється; змінюються лише праві частини обмежень (при підстановці частина констант переїжджає з лівої частини у праву) та вільний член критерію.

Випадок Г: $\ell \leq x \leq u$ (двостороння межа)

$$\ell \leq x \leq u \iff \begin{cases} x \geq \ell \\ x \leq u \end{cases}$$

Робимо заміну $x = \tilde{x} + \ell$ як у випадку В, а верхню межу лишаємо **окремим обмеженням** $\tilde{x} \le u - \ell$, яке далі обробляємо Переходом 3 як звичайну нерівність.

Приклад 4. Заміна вільної змінної

Звести до стандартної форми:

$$f(x_1, x_2) = x_1 - 2x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Розв'язання.
Крок 1. Напрям оптимізації (Перехід 1): $g = -f = -x_1 + 2x_2 \to \max$, причому $f^* = -g^*$.
Крок 2. Робимо заміну $[x_2 \mapsto x_2' - x_2'']$, де $x_2', x_2'' \ge 0$.
Крок 3. Підставляємо в критерій:

$$g = -x_1 + 2x_2 = -x_1 + 2(x_2' - x_2'') = -x_1 + 2x_2' - 2x_2''$$

Крок 4. Підставляємо в обмеження:

$$x_1 + x_2 = 3 \implies x_1 + x_2' - x_2'' = 3$$

Крок 5. Стандартна форма:

$$g = -x_1 + 2x_2' - 2x_2'' \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2' - x_2'' = 3 \\ x_1, x_2', x_2'' \ge 0 \end{cases}$$

Ця задача одразу є й **канонічною**: при $m = 1$ змінна x_1 входить з коефіцієнтом 1 і не зустрічається в інших рівняннях, тобто утворює базис, а права частина $b_1 = 3 \ge 0$.

Зведення до потрібної форми: загальний алгоритм

Крок I. Довільна ЗЛП $\to$ загальна форма.

1. Якщо $f \to \min$, замінити на $g = -f \to \max$ (запам'ятати: $f^* = -g^*$)
2. Замінити всі змінні з «неправильним» знаком:
    1. $x_j \le 0 \Rightarrow x_j = -\tilde{x}_j$;
    2. $x_j \in \mathbb{R} \Rightarrow x_j = x_j' - x_j''$;
    3. $x_j \ge \ell \Rightarrow x_j = \tilde{x}_j + \ell$
3. Кожну нерівність "$\ge$" домножити на -1, отримавши "$\le$"
4. Кожну рівність "$=$" замінити парою нерівностей, і ту з них, що має тип "$\ge$", домножити на -1

Крок II. Загальна форма $\to$ стандартна.

5. До кожної нерівності "$\leq$" додати свою **додаткову** змінну $s_i \geq 0$, перетворивши її на рівність
6. Рядки з $b_i < 0$ домножити на -1

Крок III. Стандартна форма $\to$ канонічна.

7. Методом Жордана-Гаусса викреслити залежні рівняння та розв'язати систему відносно $r = \operatorname{rank}(A)$ базисних змінних (Перехід 5)
8. Базис обрати так, щоб усі праві частини були невід'ємними: $b_i \geq 0$

Важливо. Кроки 1-2 виконуються **першими**: заміна змінних змінює коефіцієнти в усіх обмеженнях, тому робити її після введення додаткових змінних — це зайва робота і джерело помилок.

Приклад 5. Повне зведення до стандартної форми

$$f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Розв'язання.
Крок 1. Напрям оптимізації. Критерій уже максимізується — Перехід 1 не потрібен.

Крок 2. Заміна змінних. Позначимо нові змінні через y:

$$\begin{array}{lll} x_1 \geq 0: & [x_1 \mapsto y_1], & y_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0: & [x_2 \mapsto -y_2], & y_2 \geq 0 \\ x_3 \in \mathbb{R}: & [x_3 \mapsto y_3 - y_4], & y_3, y_4 \geq 0 \end{array}$$

Підставляємо в критерій:

$$f = 2y_1 - (-y_2) + 3(y_3 - y_4) = 2y_1 + y_2 + 3y_3 - 3y_4$$

Підставляємо в обмеження:

$$\begin{array}{l} (1)\ y_1 - y_2 - (y_3 - y_4) \leq 5 \implies y_1 - y_2 - y_3 + y_4 \leq 5 \\ (2)\ -2y_1 - y_2 + 2(y_3 - y_4) \geq -4 \implies -2y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 \geq -4 \\ (3)\ y_1 - (-y_2) + (y_3 - y_4) = 3 \implies y_1 + y_2 + y_3 - y_4 = 3 \end{array}$$

Крок 3. Нерівності на рівності.

Обмеження (1) типу "$\leq$" — додаємо додаткову змінну $y_5 \geq 0$:

$$y_1 - y_2 - y_3 + y_4 + y_5 = 5$$

Обмеження (2) типу "$\geq$" — віднімаємо надлишкову змінну $y_6 \geq 0$:

$$-2y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 - y_6 = -4$$

Крок 4. Невід'ємна права частина. У другому рівнянні $b_2 = -4 < 0$ — домножуємо весь рядок на -1:

$$2y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4 + y_6 = 4$$

Крок 5. Підсумкова стандартна форма.

$$f(\vec{y}) = 2y_1 + y_2 + 3y_3 - 3y_4 \to \max$$
$$\begin{cases} y_1 - y_2 - y_3 + y_4 + y_5 = 5 \\ 2y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4 + y_6 = 4 \\ y_1 + y_2 + y_3 - y_4 = 3 \\ y_j \geq 0, \;\; j = \overline{1,6} \end{cases}$$

Правило повернення до вихідних змінних:

$$x_1^* = y_1^*, \qquad x_2^* = -y_2^*, \qquad x_3^* = y_3^* - y_4^*$$

Приклад 6. Повне зведення до загальної форми

$$f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрям оптимізації: критерій уже максимізується — Перехід 1 не потрібен.
Крок 2. Змінні вже невід'ємні.
Крок 3. Нерівності. Обмеження $3x_1 + x_2 \leq 12$ вже має потрібний тип "$\leq$" — залишаємо.
Крок 4. Рівність розщеплюємо на дві нерівності і другу домножуємо на -1:

$$x_1 + x_2 = 5 \iff \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 - x_2 \leq -5 \end{cases}$$

Крок 5. Підсумкова загальна форма:

$$f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 - x_2 \leq -5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Матричний запис:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Що змінилося. Було: 2 змінні, 2 обмеження. Стало: 2 змінні, 3 обмеження. Кількість змінних не зросла (на відміну від переходу до стандартної форми), але зросла кількість обмежень.

Перехід 5. Стандартна форма на канонічну (метод Жордана-Гаусса)

Попередні переходи розмір задачі не зменшували (а здебільшого збільшували). Цей — єдиний, який її **зменшує**.

Розглядаємо задачу вже у **стандартній** формі: $A\vec{x} = \vec{b}$, $\vec{x} \geq \vec{0}$, де A має розмір $m \times n$. Щоб отримати **канонічну** форму, треба:

1. викреслити залежні рівняння (їх виявляє метод Жордана-Гаусса);
2. розв'язати систему відносно $r = \operatorname{rank}(A)$ базисних змінних, тобто зробити їхні стовпці одиничними;
3. обрати базис так, щоб усі праві частини були невід'ємними: $b_i \geq 0$.

Постановка проблеми

Після формалізації та зведення до стандартної форми серед m рівнянь цілком можуть виявитися **залежні** — тобто такі, що є лінійними комбінаціями інших. Вони не несуть нової інформації, але змушують метод розв'язання виконувати зайву роботу.

Теорема (Кронекера-Капеллі). Система $A\vec{x} = \vec{b}$ сумісна (має хоча б один розв'язок) тоді й лише тоді, коли

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid \vec{b}) =: r$$

При цьому:

- якщо $\operatorname{rank}(A) \neq \operatorname{rank}(A \mid \vec{b})$ — система **несумісна**, отже $D_f = \varnothing$ і задача **не має розв'язку**;
- якщо $r = m$ — усі рівняння незалежні, зменшити кількість обмежень неможливо;
- якщо $r < m$ — рівно $m - r$ рівнянь є наслідками решти, і їх можна **викреслити**, не змінивши D_f.

Наслідок. Без втрати загальності у стандартній формі завжди можна вважати, що $\operatorname{rank}(A) = m \le n$.

Крок Жордана-Гаусса

Крок Жордана-Гаусса - елементарне перетворення розширеної матриці, яке робить обраний стовпець одиничним (з одиницею на місці розв'язувального елемента та нулями в решті рядків).

Домовленості:

- r_i — i-ий рядок **лівої** (тобто ще не перетвореної) матриці. Усі дії одного кроку виконуються **одночасно**: якщо праворуч від r_2 стоїть $-2r_1$, а праворуч від r_3 стоїть $-r_1$, то обидві використовують **старий** r_1.
- Червоним виділяємо **розв'язувальний елемент** поточного кроку.

Приклад запису. Розв'яжемо систему $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 6 \\ x_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \color{red}{2} & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ :2 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -r_1 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -2r_2 \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \implies \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Що дає метод.

1. **Менше обмежень:** викреслюємо $m - r$ залежних рівнянь. Розмір матриці $m \times n \to r \times n$.
2. **Виділений базис:** r змінних (їх називають **базисними**) виражаємо через решту $n - r$ (**вільних**). Саме такий запис і є канонічною формою — за умови, що всі праві частини невід'ємні.
3. **Менше змінних:** підставивши базисні змінні в критерій, отримуємо задачу від $n - r$ вільних змінних; умови $x_{\text{баз}} \ge 0$ при цьому перетворюються на **нерівності** відносно вільних змінних.

Вибір базису не довільний. Різні базиси дають різні праві частини, і не кожен базис дає канонічну форму: якщо хоч одне $b_i < 0$, умову $b_i \ge 0$ порушено і треба взяти інший базис. Приклад 7 показує обидва випадки.

Приклад 7. Зведення до канонічної форми

Розв'яжемо задачу:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Виписуємо розширену матрицю $(A \mid \vec{b})$ і робимо перший крок Жордана-Гаусса.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -2r_1 \\ -r_1 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \cdot(-1) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -2r_2 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_3 = 6 \\ x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

Крок 5. Перевіряємо умову $b_i \geq 0$. Систему розв'язано відносно базису $\{x_1, x_2\}$, але праві частини дорівнюють $(6,\ -1)$, тобто $b_2 = -1 < 0$. Отже, **канонічної форми ще немає** — потрібен інший базис.

Крок 6. Беремо базис $\{x_1, x_3\}$ (вільною стає x_2). З другого рівняння $x_3 = x_2 + 1$; підставляємо в перше: $x_1 = 6 - 3(x_2 + 1) = 3 - 3x_2$. Маємо:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 3 \\ x_3 - x_2 = 1 \end{cases}$$

Тепер $\vec{b} = (3,\ 1) \geq \vec{0}$, а стовпці при x_1 та x_3 одиничні — це **канонічна форма** (з точністю до перенумерації, за якої базисні змінні йдуть першими).

Крок 7. Стартовий розв'язок. Прирівнявши вільну змінну до нуля, одразу отримуємо допустимий розв'язок:

$$x_2 = 0 \implies x_1 = 3,\ \ x_3 = 1 \implies \vec{x} = (3,\ 0,\ 1)$$

Крок 8. Підставляємо базисні змінні в критерій:

$$[x_1 \mapsto 3 - 3x_2,\ \ x_3 \mapsto x_2 + 1]$$
$$f = (3 - 3x_2) + x_2 + (x_2 + 1) = 4 - x_2 \to \max$$

Умови невід'ємності дають межі для вільної змінної:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 3x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq 1 \\ x_3 = x_2 + 1 \geq 0 \implies \text{виконано завжди} \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Отже,

$$0 \le x_2 \le 1$$

Крок 9. Розв'язок. Коефіцієнт при x_2 у критерії від'ємний, тому максимум досягається при найменшому x_2:

$$x_2^* = 0 \implies x_1^* = 3,\ \ x_3^* = 1,\ \ f^* = 4$$

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (3, 0, 1)$, $f^* = 4$.

Приклад 8. Виявлення несумісності

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання. Розв'язувальний елемент $a_{11} = 1$, віднімаємо від другого рядка подвоєний перший:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -2r_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Другий рядок означає рівняння $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 1$, тобто $0 = 1$ — суперечність. Формально:

$$\operatorname{rank}(A) = 1 \ne 2 = \operatorname{rank}(A \mid \vec{b})$$

Відповідь. Система несумісна, $D_f = \varnothing$, задача не має допустимих розв'язків (а отже, і оптимального).

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Мінімаксна задача.** Цільова функція нижче **не є** лінійною, проте задача зводиться до ЗЛП. Введіть допоміжну змінну t і зведіть задачу до стандартної форми.

$$f(\vec{x}) = \max\{2x_1 + x_2,\, x_1 + 3x_2,\, -x_1 + 4x_2\} \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 10 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

2. **Задача з модулями.** Звести до ЗЛП у стандартній формі:

$$f(x_1, x_2) = |x_1 - 2| + 3|x_2| \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \ge 4 \\ x_1 \ge 0,\ \ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Підказка: скористайтеся тим, що для $x = x' - x''$ з $x', x'' \geq 0$ виконується $|x| \leq x' + x''$, причому рівність досягається саме тоді, коли $x' \cdot x'' = 0$. Поясніть, чому для задачі **мінімізації** заміна $|x|$ на $x' + x''$ є коректною, і чому для задачі **максимізації** вона була б хибною.